Minería de Datos y Aprendizaje Automático

Trabajo Práctico Integrador

Pautas generales

- La entrega consiste en el análisis de una base de datos, la utilización de dos o más técnicas vistas durante el curso y la realización de un documento con el informe de los resultados obtenidos.
- A cada grupo se le dará un dataset y un conjunto de técnicas a aplicar distintas.
- Los alumnos pueden conformar grupo de no más de cuatro integrantes y hacer una única entrega grupal. La entrega deberá ser defendida mediante un coloquio, donde cada integrante del grupo deberá contar su labor durante el desarrollo del TP.
- La entrega se realiza por la mensajería del curso en Moodle.
- La fecha del coloquio deberá ser acordada con los profesores.
    - Cada grupo podrá defender su trabajo a partir del 13/11. La fecha límite serán el viernes 11/12 y lunes 14/12.

Enunciado

Objetivo. Analizar el dataset otorgado por la cátedra desarrollando los siguientes ítems.

1. Realizar un EDA detallando las características de cada variable.
2. Preparar el dataset para ser tratado con las técnicas dadas por la cátedra (rellenado de datos nulos, transformación de variables, etc.)
3. Aplicar algunas de las técnicas estudiadas (clasificación, clustering, recomendación, etc.), midiendo los modelos obtenidos con las métricas estudiadas durante el curso, según cada tarea.
    a. Realizar al menos 5 ejecuciones diferentes utilizando distintas configuraciones de los hiperparámetros de cada técnica.
4. (**Inciso extra para grupos de tres o más integrantes**). Será establecido por la cátedra según el dataset y tarea asignada.
5. (**Inciso extra para grupos de cuatro integrantes**). Será establecido por la cátedra según el dataset y tarea asignada.

Se deberá entregar el código en Python utilizado para resolver cada uno de los incisos y un documento en pdf con el informe del trabajo: descripción del dataset, técnicas utilizadas, resultados obtenidos, comparaciones realizadas, etc.